

실시간 영상처리 포토부스

— AI Semicon 4 Cut —

발표자 김민규

팀장 김민규

고종완 | 김종현 | 임도엽 | 임재홍 | 서윤철 | 최규리

Our Team



HW

고종완

김종현

임도엽

임재홍

SW

최윤철

최규리

김민규

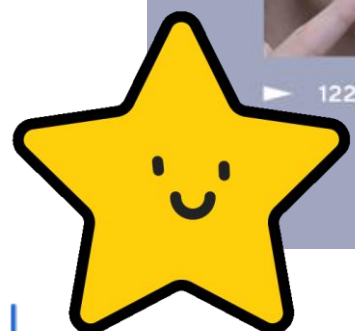


Table of Contents

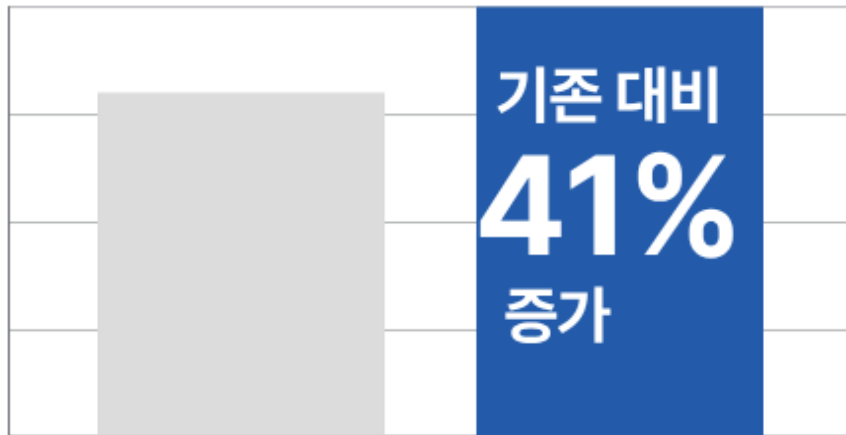
Contents

- 01. Overview**
- 02. System Architecture**
- 03. Implemented Features**
- 04. Verification and Demo**
- 05. Trouble Shooting**
- 06. Future Expectation**

01 Overview | Objective



01 셀프 포토부스 시장 성장성



- 최근 5년간 셀프 촬영업 사업자 기준
→ 셀프 포토 스튜디오 산업의 성장



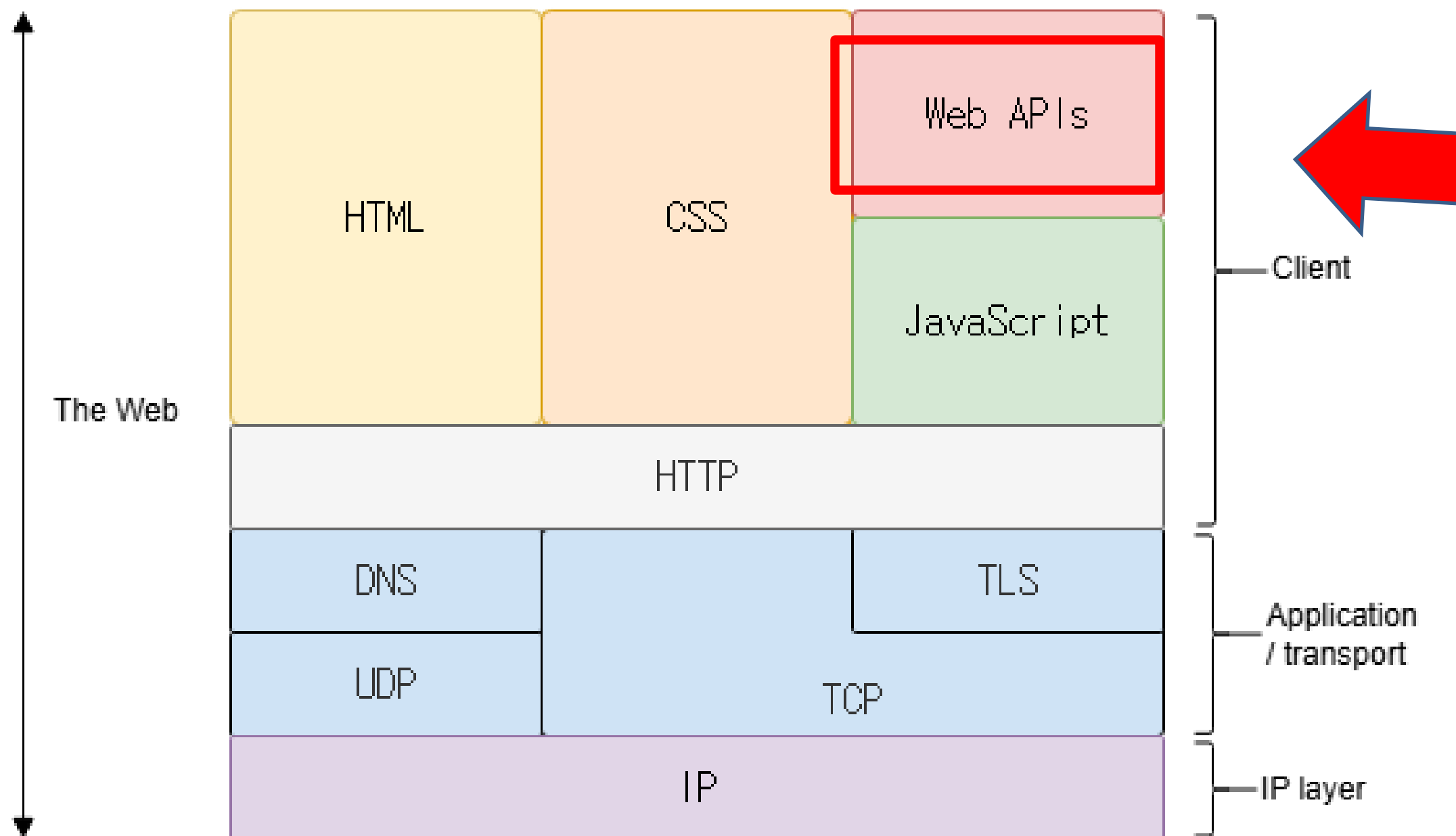
02 K-콘텐츠 문화로 자리잡은 인생네컷



- 포토이즘 브랜드 '브랜드K' 선정
→ K-콘텐츠 문화로 자리매김
- 국내 인생네컷 사업 글로벌 확산

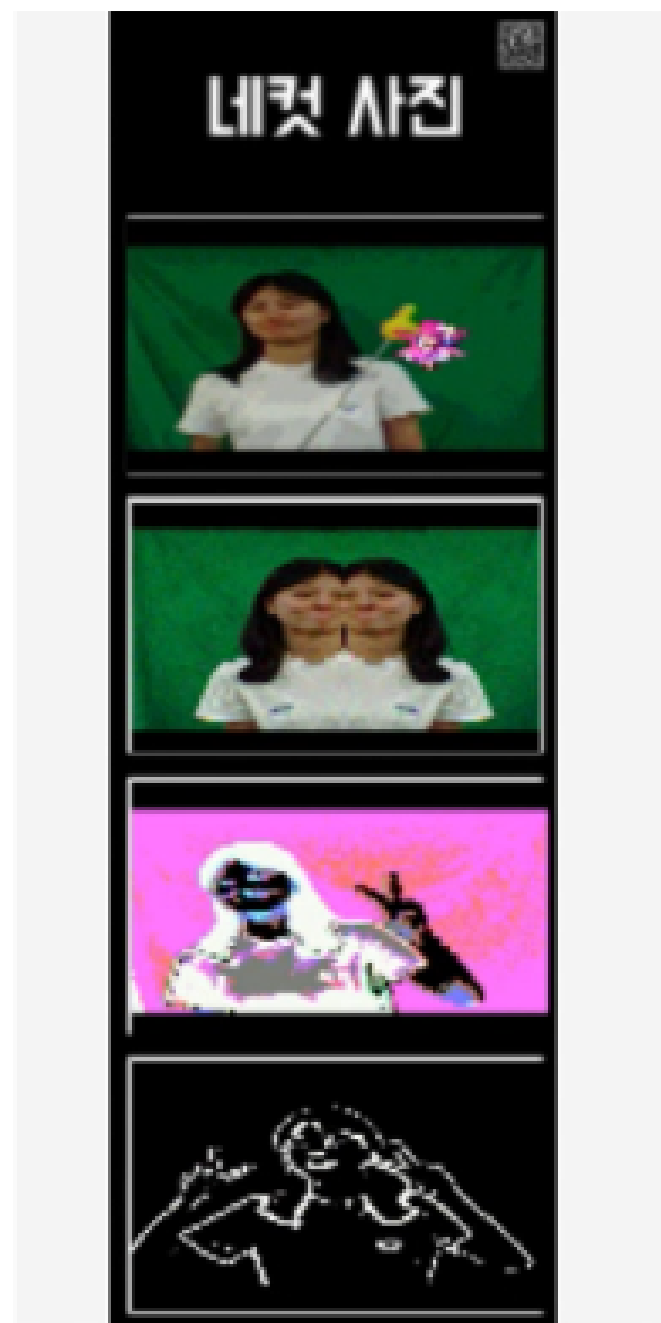
IP에 의존하여
단기적 매출에 집중
넓은 시스템 어떻게 고칠까?

01 Overview | AI



AI Result

사진 코멘트 생성을 위한 Google Gen AI API 활용



\$1

- \$1 자연스러운 포즈와 표정이 좋습니다. 하지만 배경이 너무 단색이라 조금 심심해요. 소품 활용은 좋았습니다. 녹색 배경과 옷 색깔의 조화는 조금 더 신경 써볼만 합니다.
- \$1 좌우 대칭 효과는 독특하고 재밌는 시도입니다. 하지만 약간 어색한 부분이 있어요. 얼굴이 완벽하게 대칭되지 않아서 오히려 인위적으로 느껴질 수 있습니다.
- \$1 핑크색 배경과 필터 효과는 개성이 강하지만, 사진이 너무 깨져서 디테일이 많이 손실되었어요. 필터 효과의 강도를 조절해야 합니다.
- \$1 흑백 실루엣 사진은 분위기가 있지만, 역시 디테일이 부족하고, 피사체의 윤곽이 명확하지 않아서 아쉬움이 남습니다. 조명 조절을 통해 더욱 선명하고 드라마틱한 효과를 낼 수 있었을 거예요.

▲ Gemini 1.5 Flash – 멀티모달 이미지 분석 모델

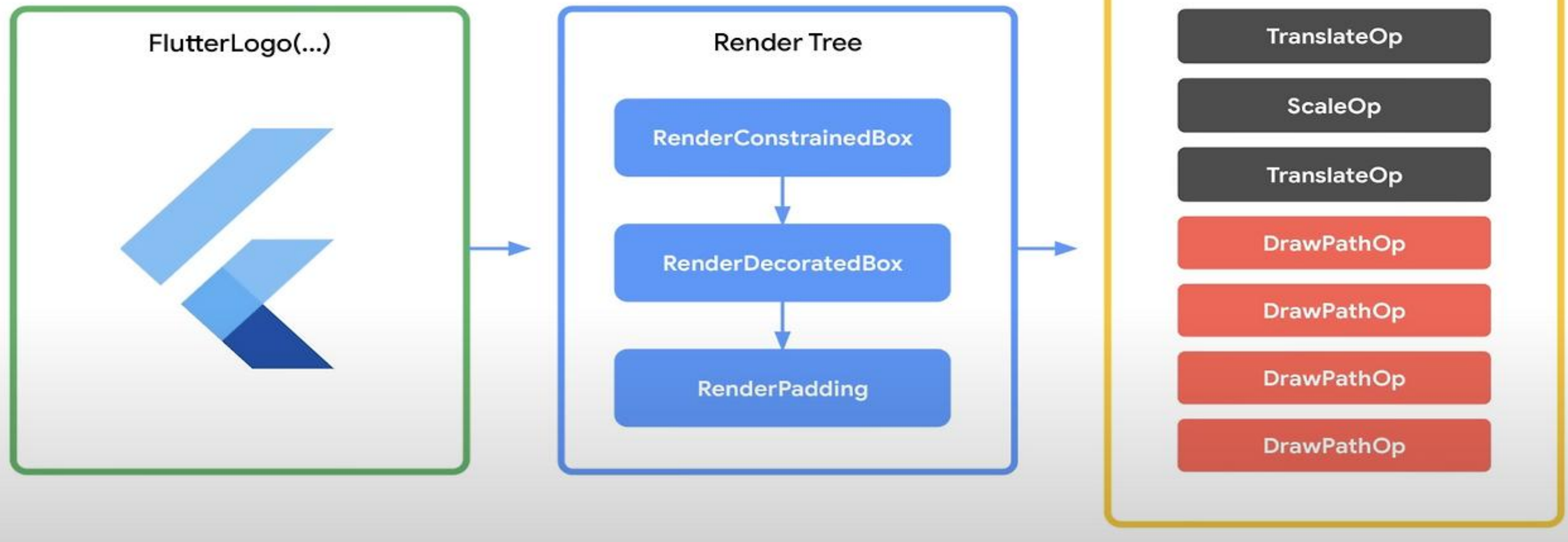
AI Result

고해상도 이미지 업스케일링



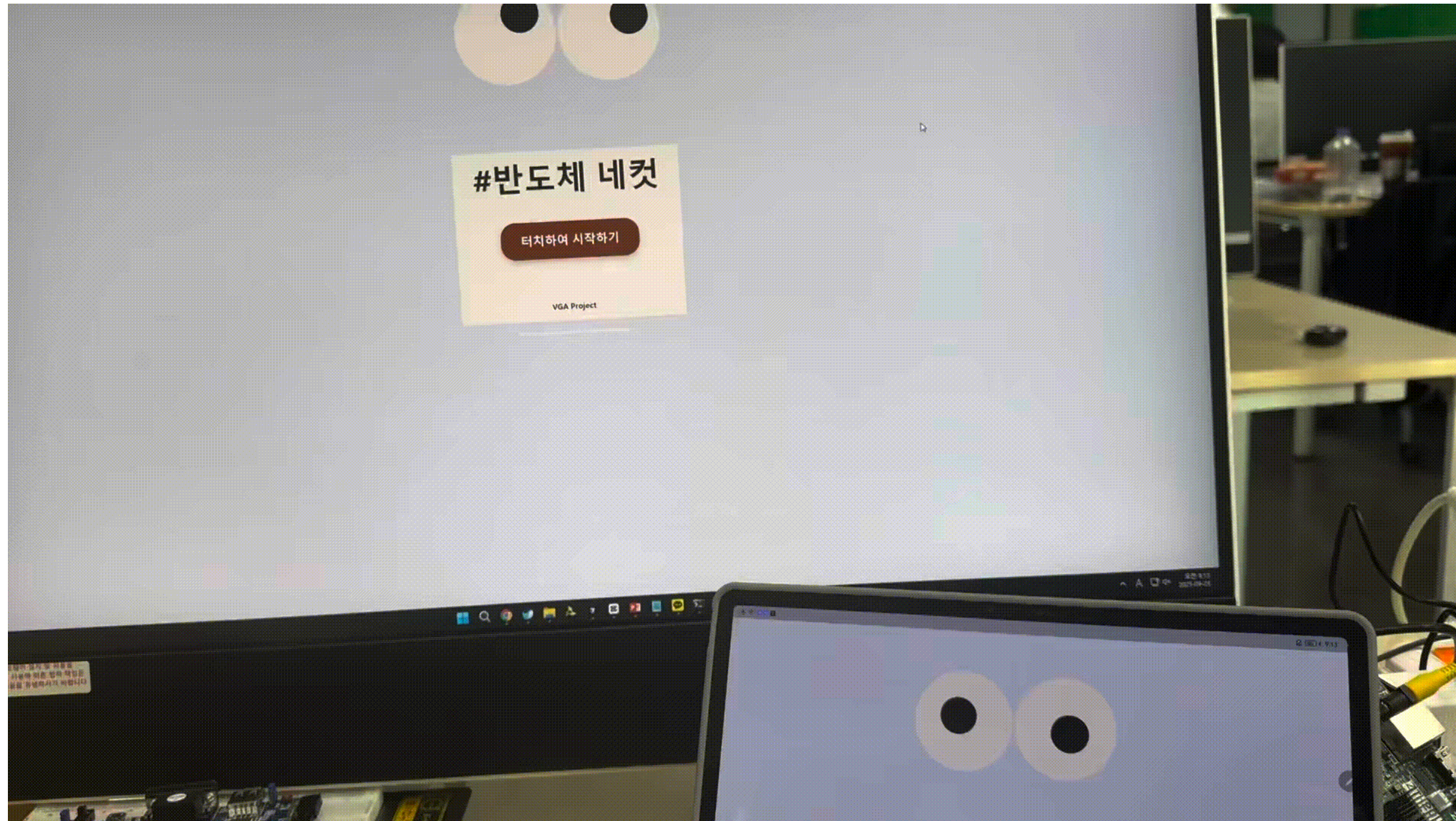
01 Overview | 시스템

Rendering Intro



01 Overview | 시스템

어디서나 강력한 크로스 플랫폼



01 Overview | 반도체 설계

Filter Setting

Comic	Pop Art	mirror
Warm	Cool	Phantom
Soft Glow	Retro Frame	Edge Pop
Original		Sticker



Filter 적용



- FPGA 기반 저전력
- BRAM, DSP 최적화

Development Environment



Basys3



VGA to HDMI



HDMI Capture Board



OV7670



VIVADO



Python



System Verilog



Flutter

02 System Architecture

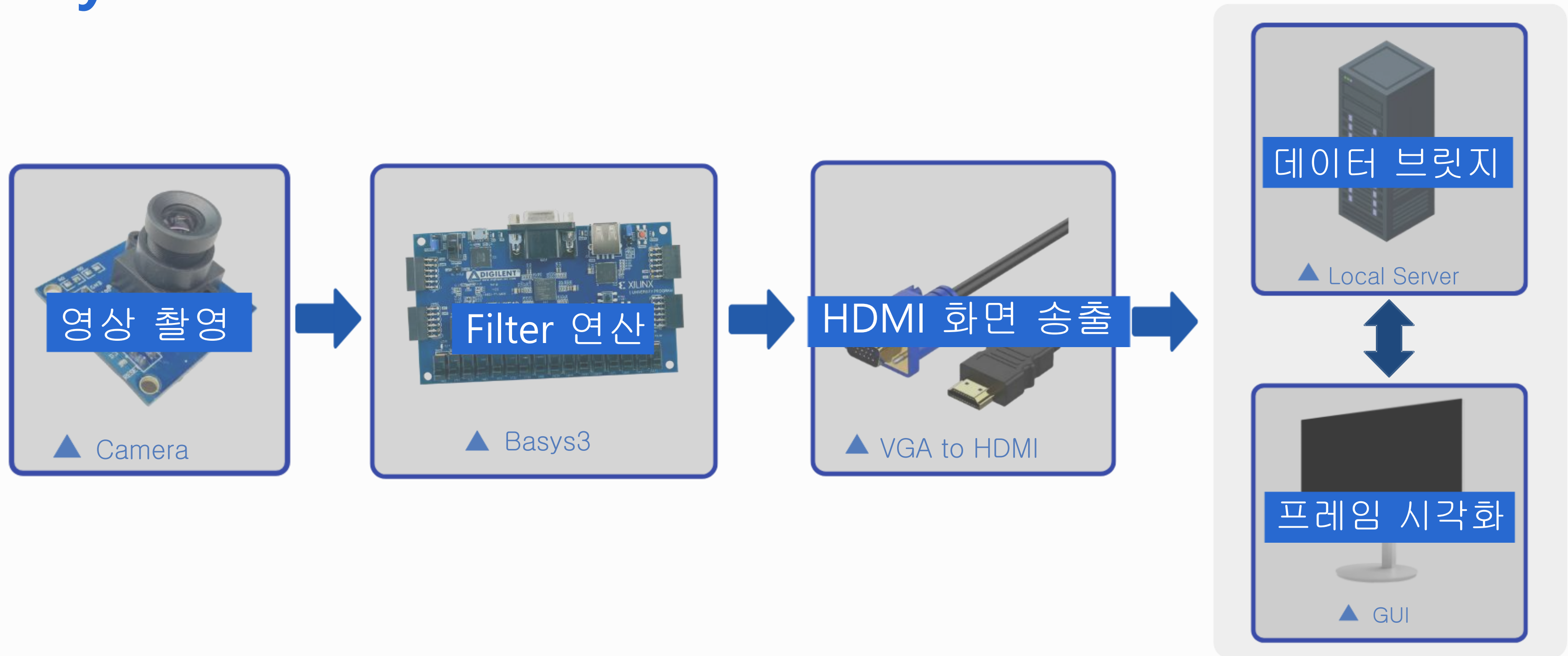


촬영 모습

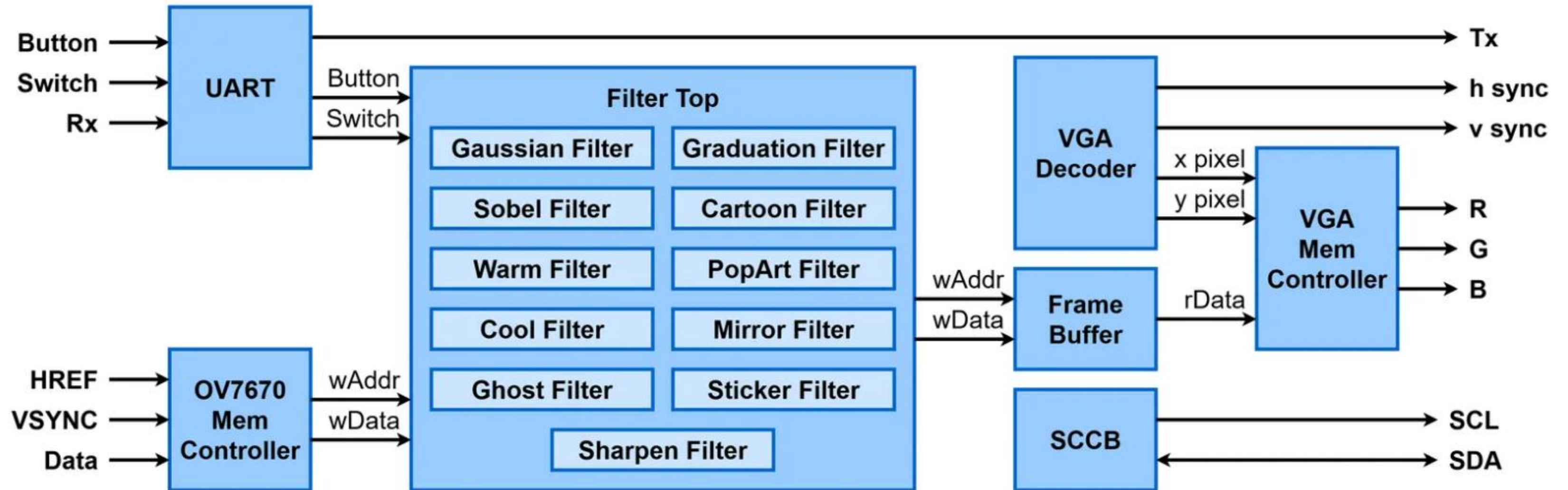


하드웨어

System Flow



02 System Architecture



03 Implemented Features

Filter (R, G, B)

Warm Tone

R채널 가중치



Cool Tone

B채널 가중치



Phantom

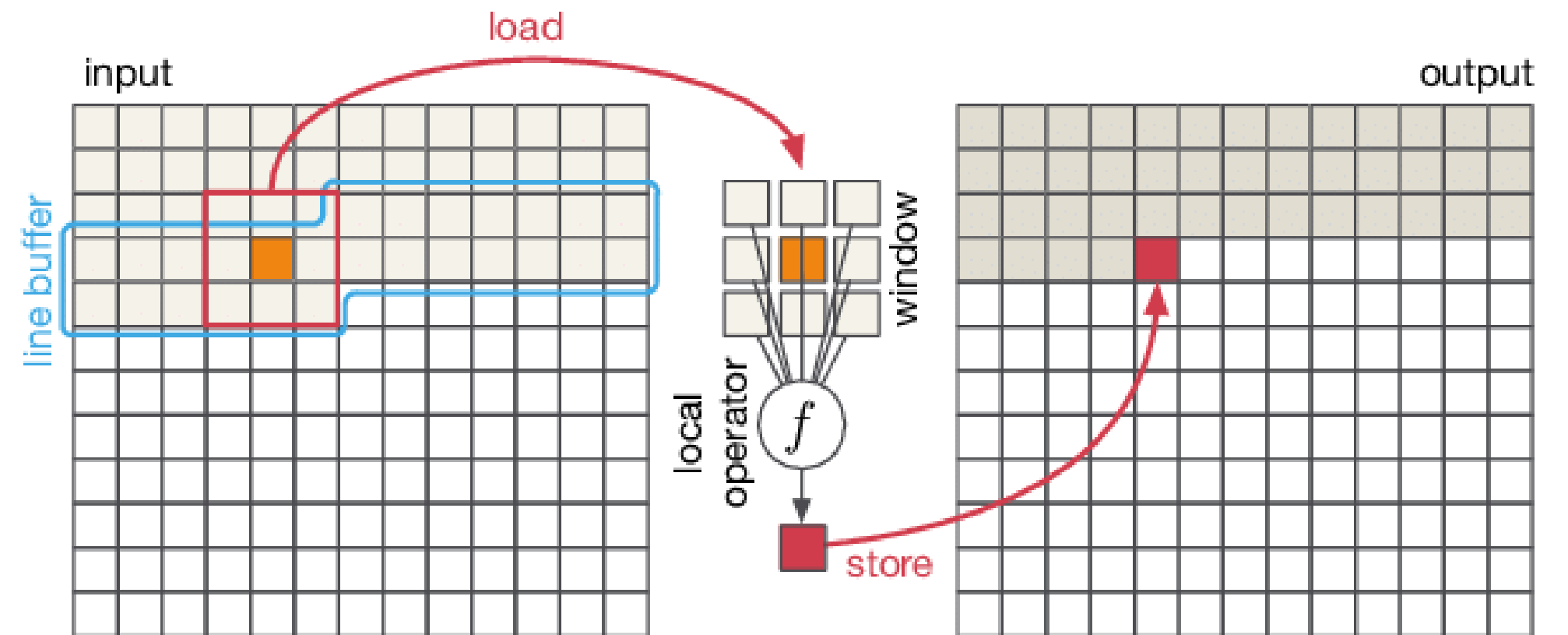
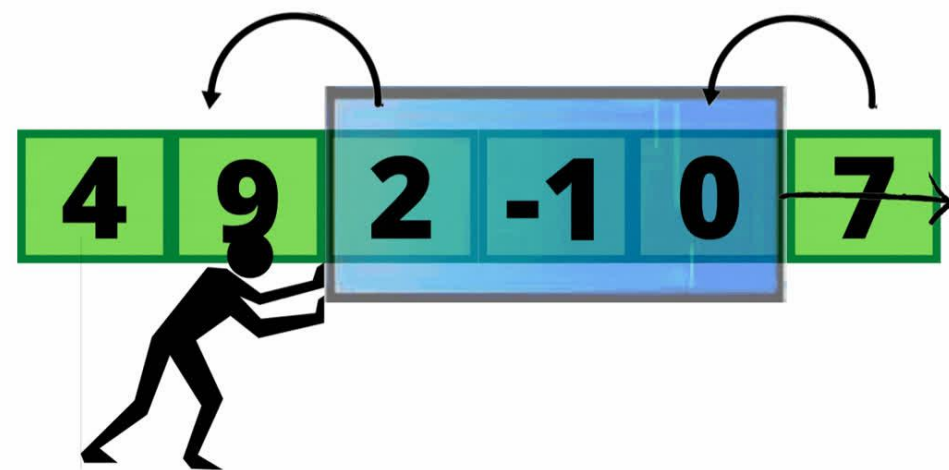
색반전



Line buffer + Window sliding

line_even[0:IMG_WIDTH-1] (<i>IMG_WIDTH</i> = 320)					
line_even[0]	line_even[1]	line_even[2]	...	line_even[318]	line_even[319]

line_odd[0:IMG_WIDTH-1] (<i>IMG_WIDTH</i> = 320)					
line_odd[0]	line_odd[1]	line_odd[2]	...	line_odd[318]	line_odd[319]



Low H/W Resource Convolution

Sobel Mask

$$\mathbf{G}_x = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{G}_y = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|G| = |G_x| + |G_y|, \quad Edge(x,y) = \begin{cases} 255, & |G| \geq T \\ 0, & |G| < T \end{cases}$$

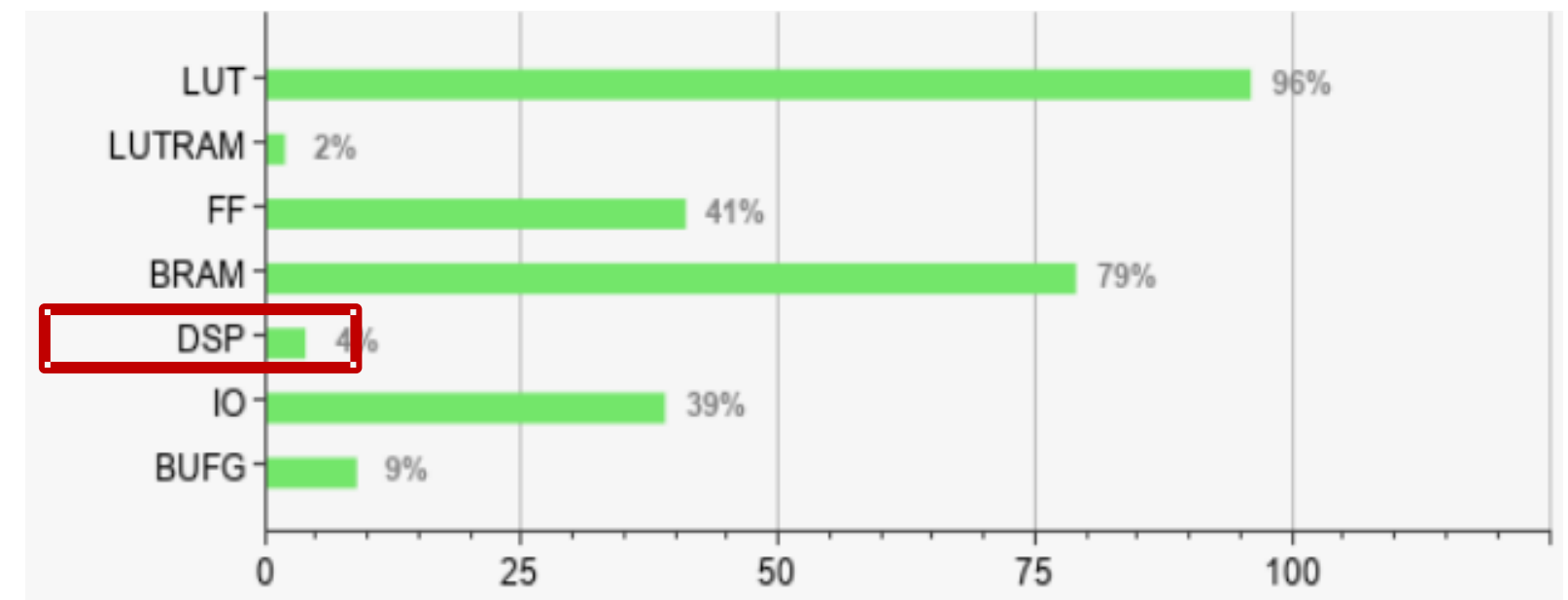
Sharpen Filter

$$h(x,y) = 5 \cdot f(x,y) - \left(f(x-1,y) + f(x+1,y) + f(x,y-1) + f(x,y+1) \right)$$

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

Gaussian Mask

$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \frac{1}{16} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$



03 Implemented Features

Gaussian

Blur로 노이즈 감소



Sobel

Edge 추출



Cartoon Filter



Pipeline

Coordinate / Window

Gaussian Blur

Posterize

Sobel Edge

Overlay

Overview

Line Buffer 2개 채널 3x3 윈도우 생성

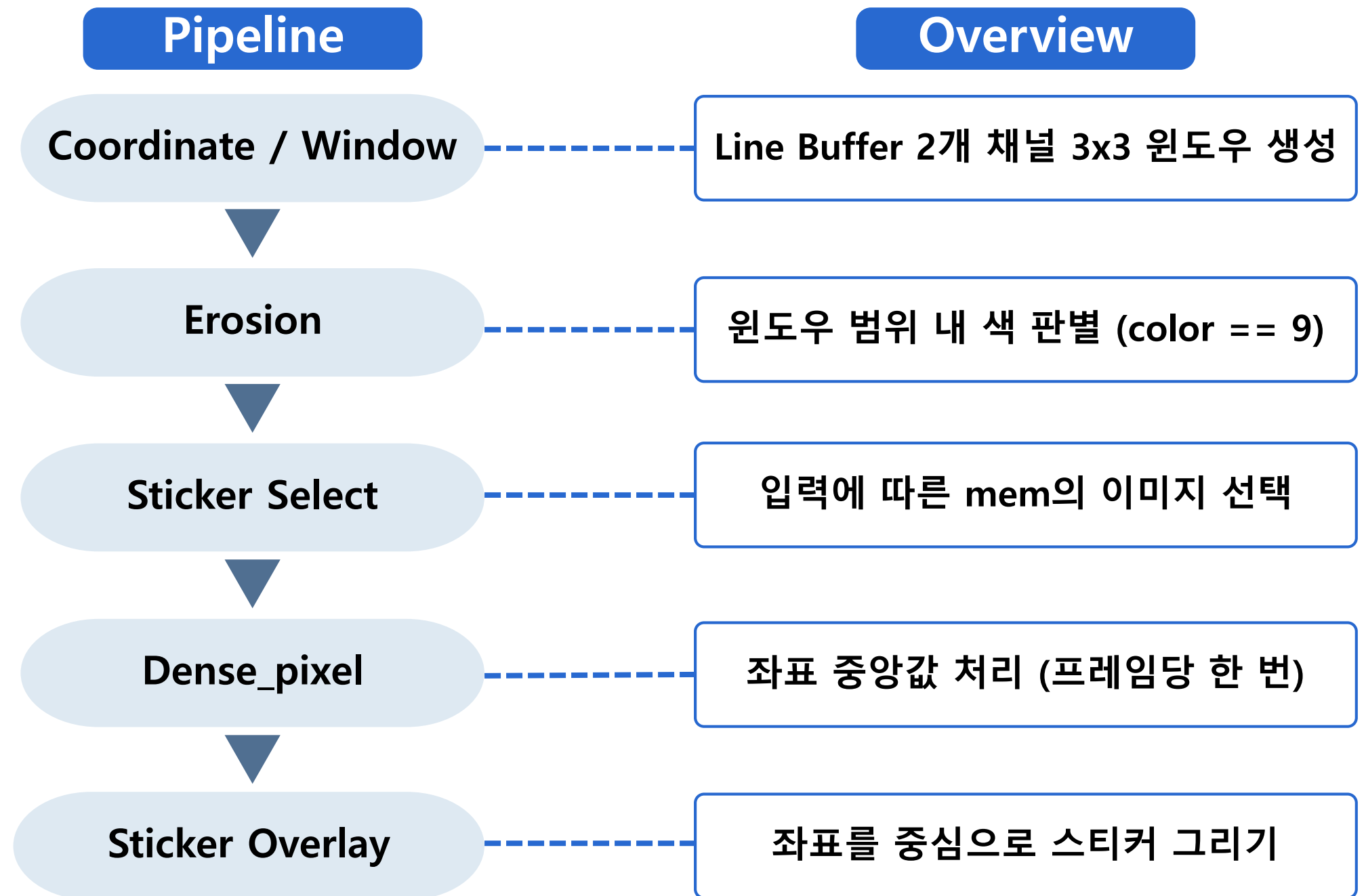
Blur로 노이즈 감소

Posterize로 색상 단계 축소

$Sobel(|G_x| + |G_y|)$ 로 윤곽 검출

윤곽선 위치를 검정으로 덮어쓰기

Sticker Filter



Third – Party API from Server

사용 모델



기능	이미지 분석
용도	촬영물 코멘트 생성
API	Google 생성형 AI
모델	Gemini 1.5 - flash

목적 지시

입력값

출력값

사용자 입력

LLM
Model

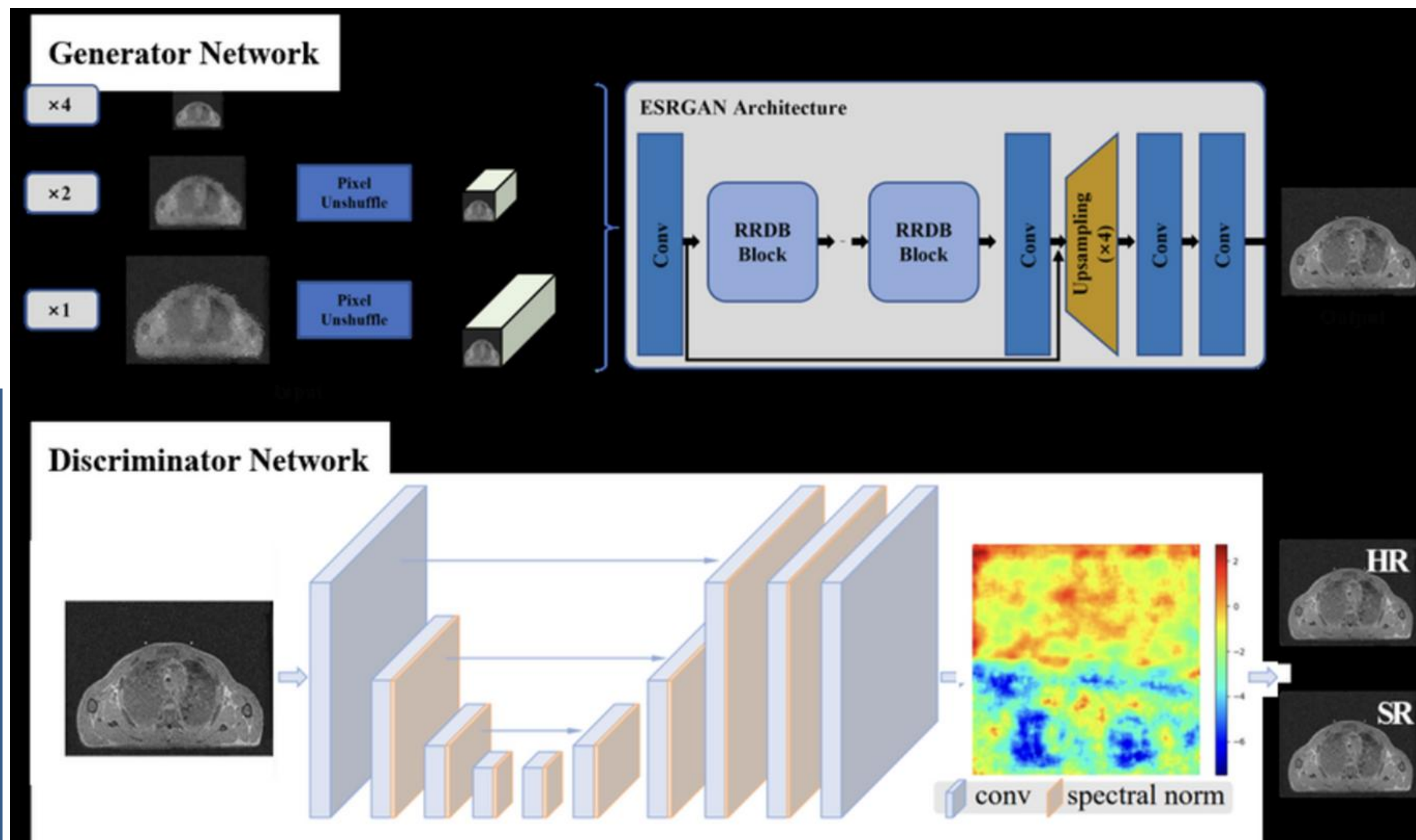
완성

Third – Party API from Server

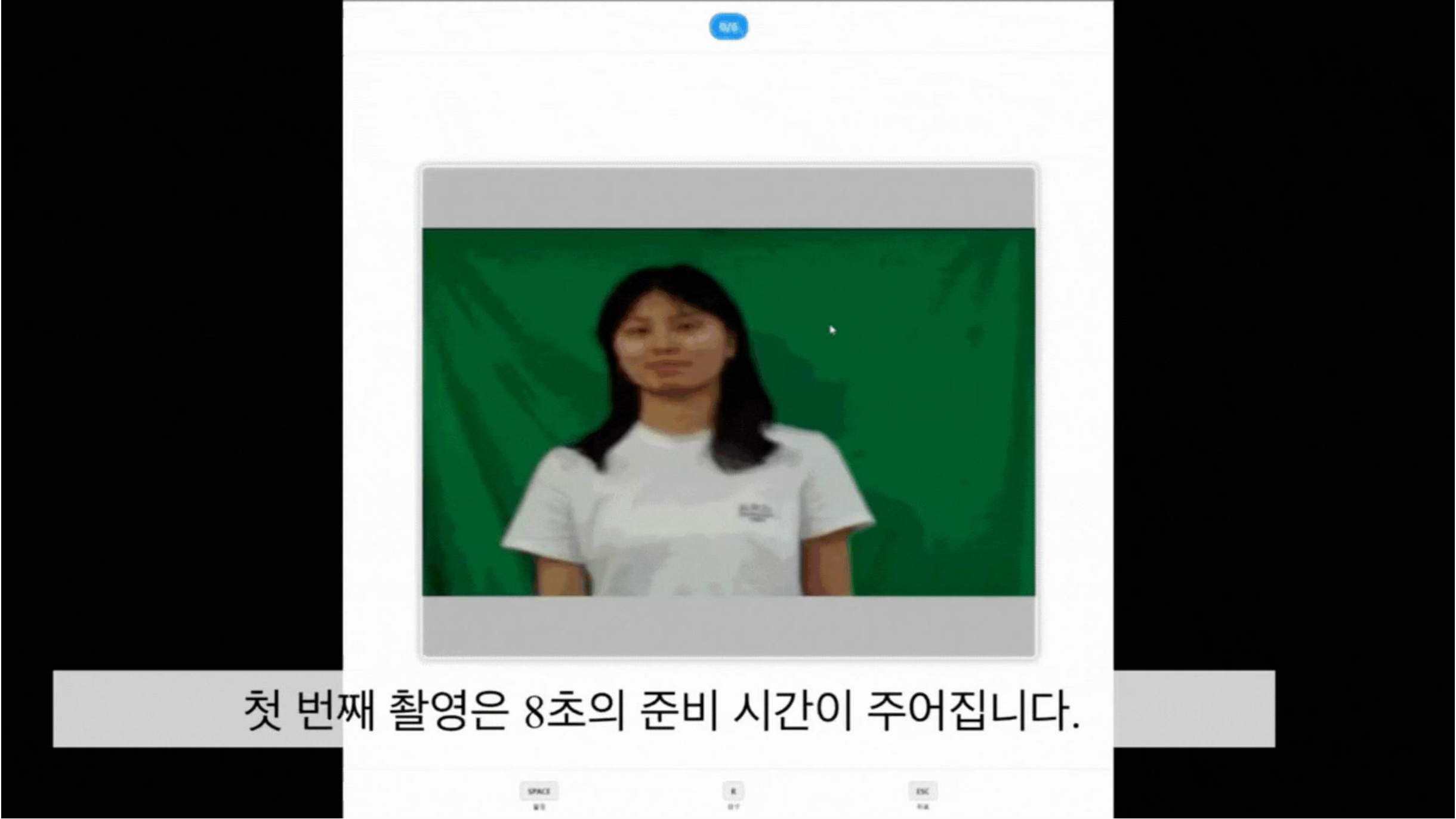
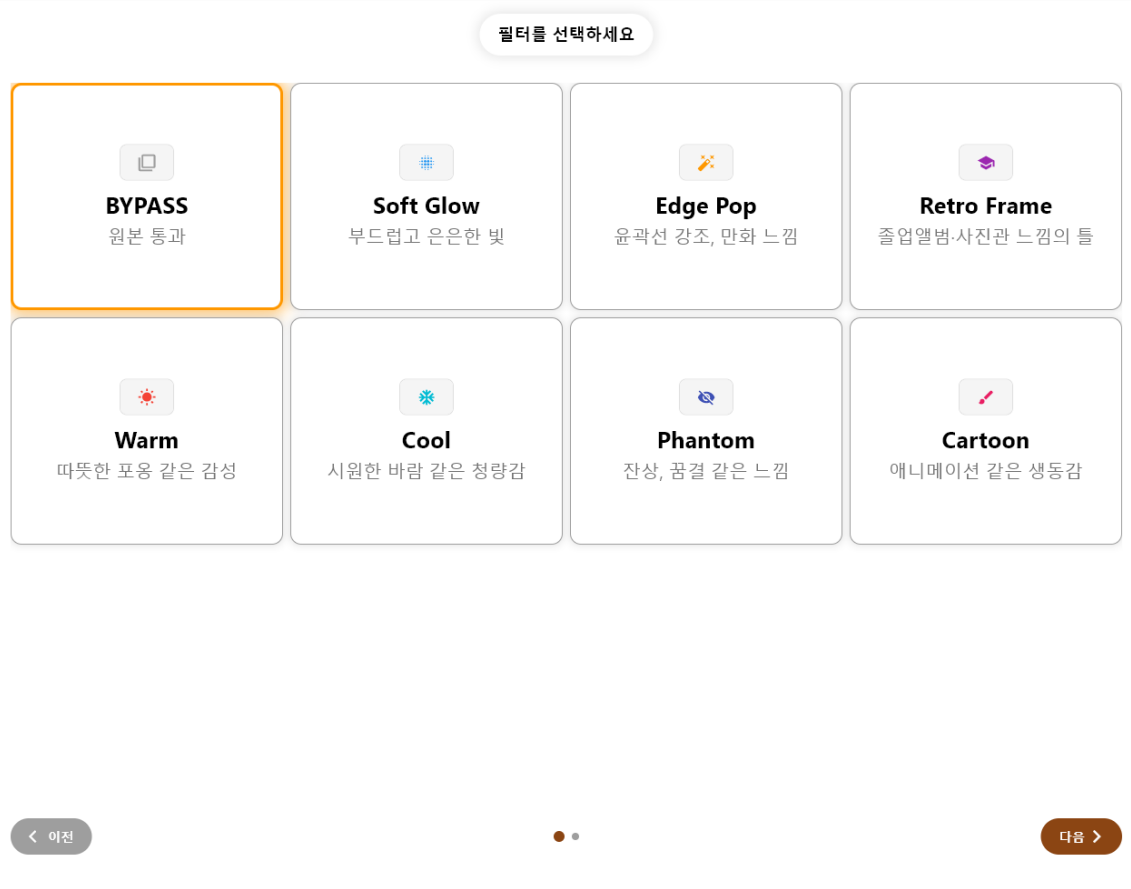
사용 모델

Real-ESRGAN
PRACTICAL RESTORATION

기능	이미지 업스케일링
용도	4X 스케일링
API	Real-ESRGAN (WaveSpeed)



DEMO



DEMO

AI 분석 모드 선택

기본 감상모드

따뜻하고 긍정적인 감상평

관상모드

얼굴 특징 기반 관상 분석

운세모드

사진 기반 운세 예측

심리 분석 모드

포즈와 표정으로 심리 상태 분석

스타일 조언 모드

패션과 스타일 조언

M키를 눌러 뒤로가기

← AI 감상평

AI 답변 준비중...

...

↳

0000 예뻐요!

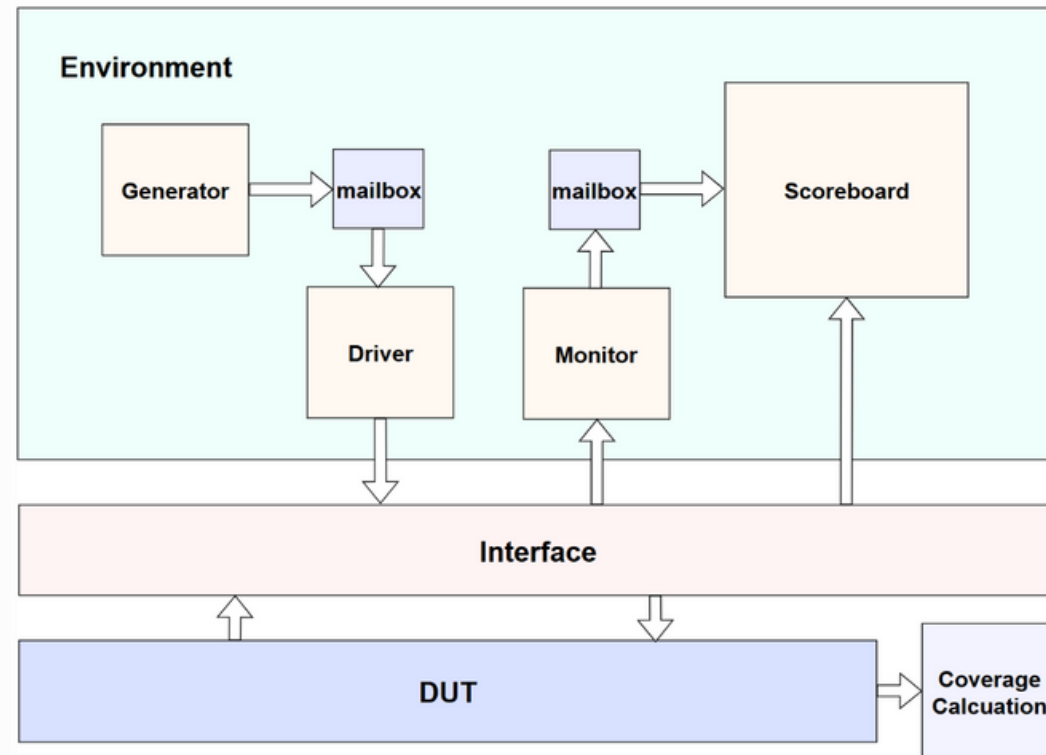
0000000000

0000000000

DEMO



SystemVerilog Verification (Cartoon Filter)



```
=====[ COVERAGE ]=====
Simulation finished at 4000230000
Border      : 100.00%
Edge Magnitude: 83.33% ← Edge 여부 판정 (EDGE_THR = 50)
Orientation  : 100.00%
=====
```

Name	Value	
Pixel Coordinate		
> col_cnt[8:0]	0	.. 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 0 1 2 3 4 5
> row_cnt[7:0]	216	201
Gaussian Blur		
> sum_r[11:0]	224	.. 171 166 196 227 261 297 282 200 162 232 345 411 359 220 152 207 226 184 167
> blur_r5[4:0]	13	17 14 10 12 14 16 18 17 12 10 14 21 25 22 13 9 12 14 11
Posterization		
> post_r5[4:0]	8	16 8 16 8 16 24 16 8
Sobel Edge		
> gx[10:0]	1998	72 2004 2016 2011 1987 100 67 2015 33 2044 2020 67 1957 1989 75 2033 6 29 13 1996
> gy[10:0]	2022	.. 40 26 47 1 56 61 65 59 2042 2028 2019 2021 31 2017 29 2010 2011 2003 2016
> abs_gx[10:0]	1	24 72 44 32 37 61 100 67 33 4 28 67 91 59 75 15 6 29 13
> abs_gy[10:0]	33	70 12 40 26 47 1 56 61 65 59 6 20 29 27 31 29 38 37 45
> edge_mag[11:0]	72	76 94 84 58 84 62 156 128 98 92 10 48 96 118 90 106 44 66
> out_r5[4:0]	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> out_g6[5:0]	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> out_b5[4:0]	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Output		
> wData_out[15:0]	0	0 16904 16912 0 16884 44606 16904 16912

Trouble shooting : SCCB Verification

```
if (byte_ctr + 1 == 3) begin
    tx_count <= tx_count + 1;
    $display(
        "[%0t ns] TX%0d DEV=0x%02h REG=0x%02h DAT=0x%02h",
        $time, tx_count, dev_id, reg_addr,
        reg_data);
    byte_ctr <= 0;
end
```



```
if (byte_ctr + 1 == 3) begin
    tx_count <= tx_count + 1;
    $strobe(
        "[%0t ns] TX%0d DEV=0x%02h REG=0x%02h DAT=0x%02h",
        $time, tx_count, dev_id, reg_addr,
        reg_data);
    byte_ctr <= 0;
end
```

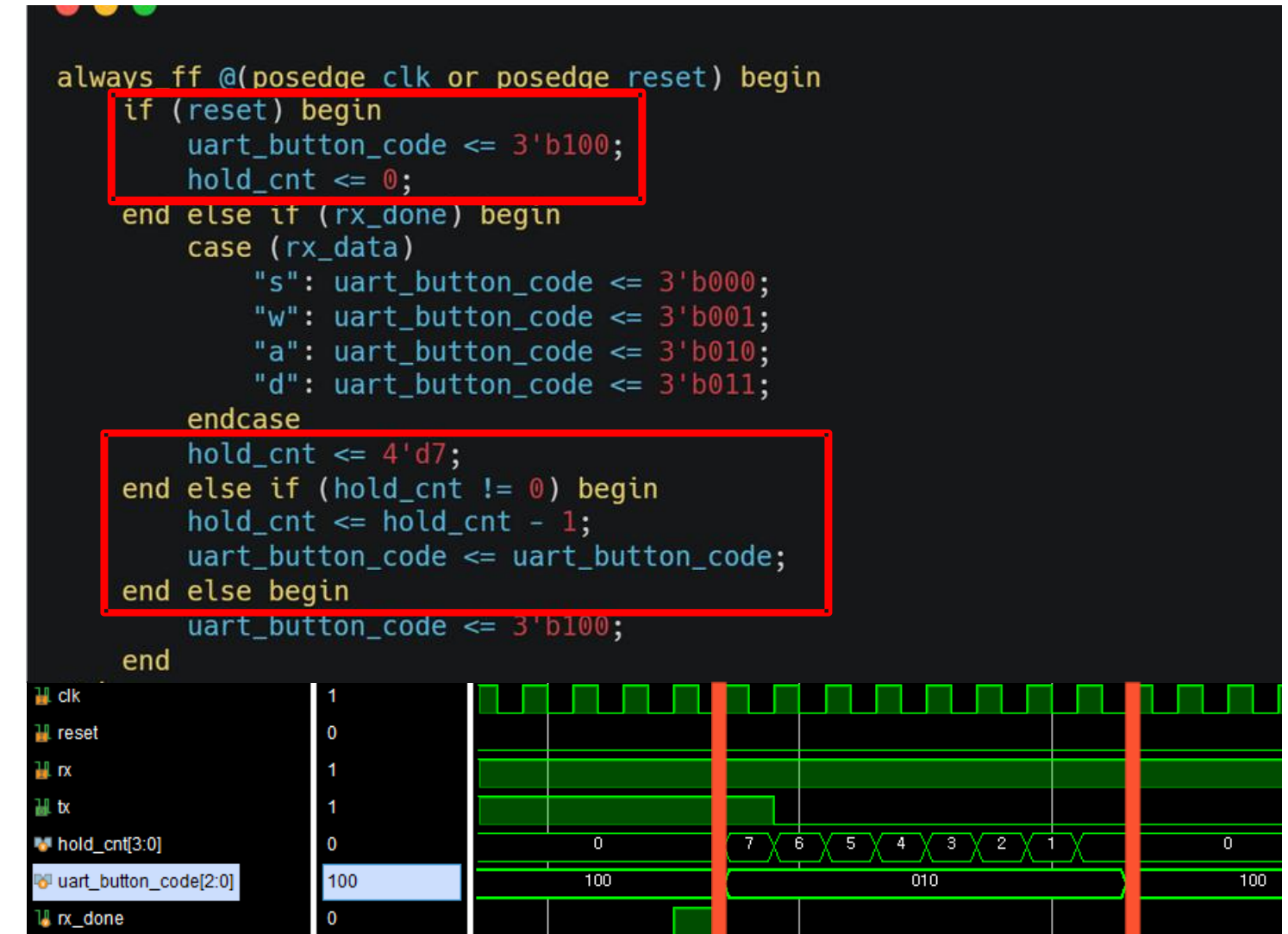
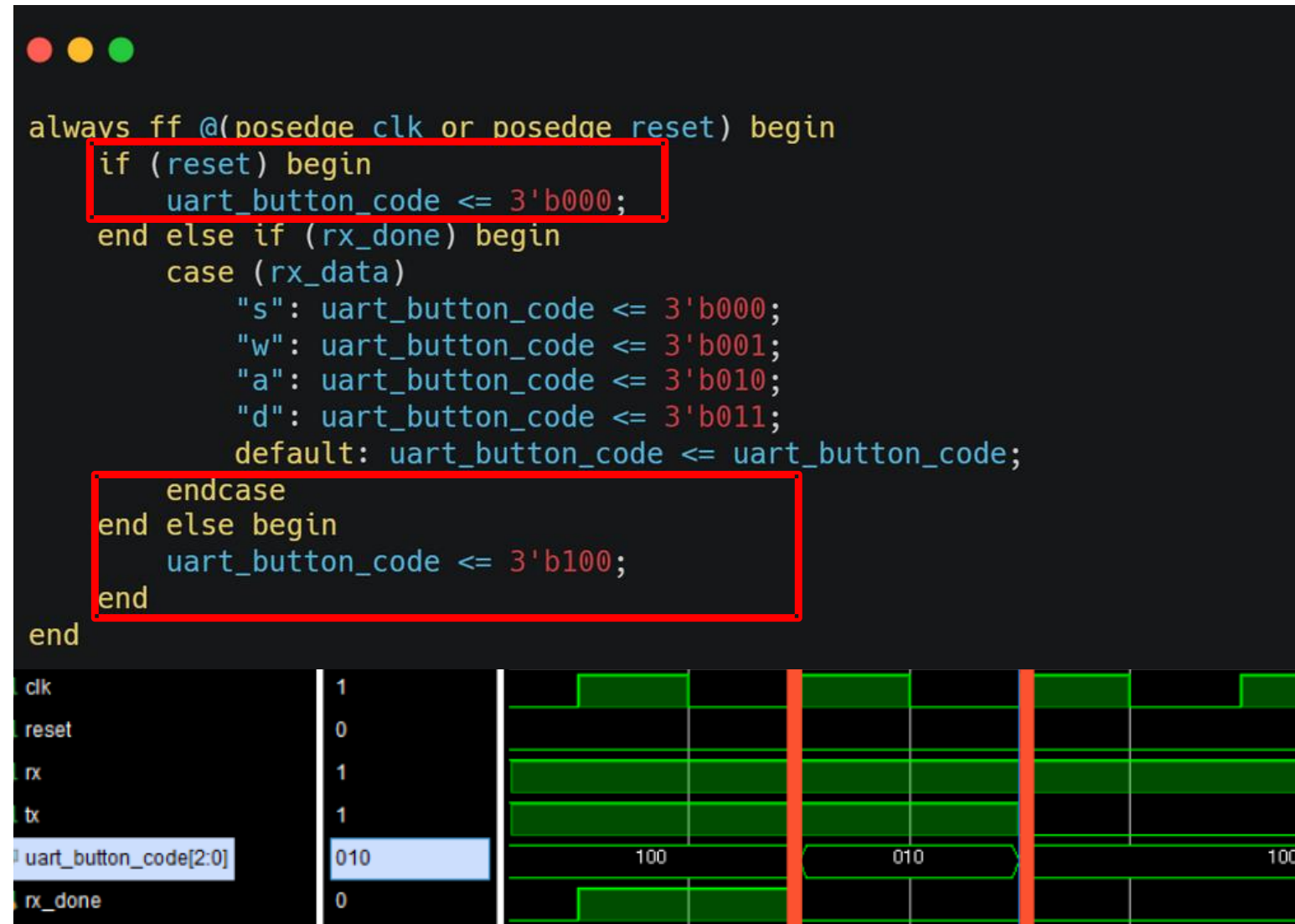
run all

```
[268815000 ns] TX0 DEV=0x42 REG=0x12 DAT=0x00
[552445000 ns] TX1 DEV=0x42 REG=0xff DAT=0x80
[836075000 ns] TX2 DEV=0x42 REG=0x12 DAT=0xf0
[1119705000 ns] TX3 DEV=0x42 REG=0x11 DAT=0x14
...
[4239635000 ns] TX14 DEV=0x42 REG=0x53 DAT=0x3d
[4523265000 ns] TX15 DEV=0x42 REG=0x54 DAT=0xa7
[4806895000 ns] TX16 DEV=0x42 REG=0x58 DAT=0xe4
[5000000000 ns] TIMEOUT. tx_count=17
```

run all

```
[268815000 ns] TX1 DEV=0x42 REG=0x12 DAT=0x80
[552445000 ns] TX2 DEV=0x42 REG=0xff DAT=0xf0
[836075000 ns] TX3 DEV=0x42 REG=0x12 DAT=0x14
[1119705000 ns] TX4 DEV=0x42 REG=0x11 DAT=0x80
...
[4239635000 ns] TX15 DEV=0x42 REG=0x53 DAT=0xa7
[4523265000 ns] TX16 DEV=0x42 REG=0x54 DAT=0xe4
[4806895000 ns] TX17 DEV=0x42 REG=0x58 DAT=0x9e
[5000000000 ns] TIMEOUT. tx_count=17
```

Trouble shooting : UART



Future Expectation

1

차별화된 사용자 경험

- AI 분석 기반 맞춤형 체험 제공
- 11종 필터로 기존 인생네컷과 차별화

2

고효율 시스템

- FPGA 기반 촬영으로 GPU 보다 전력 감소

3

강력한 크로스 플랫폼

- 크로스 플랫폼 구현, 다양한 운영체제 호환

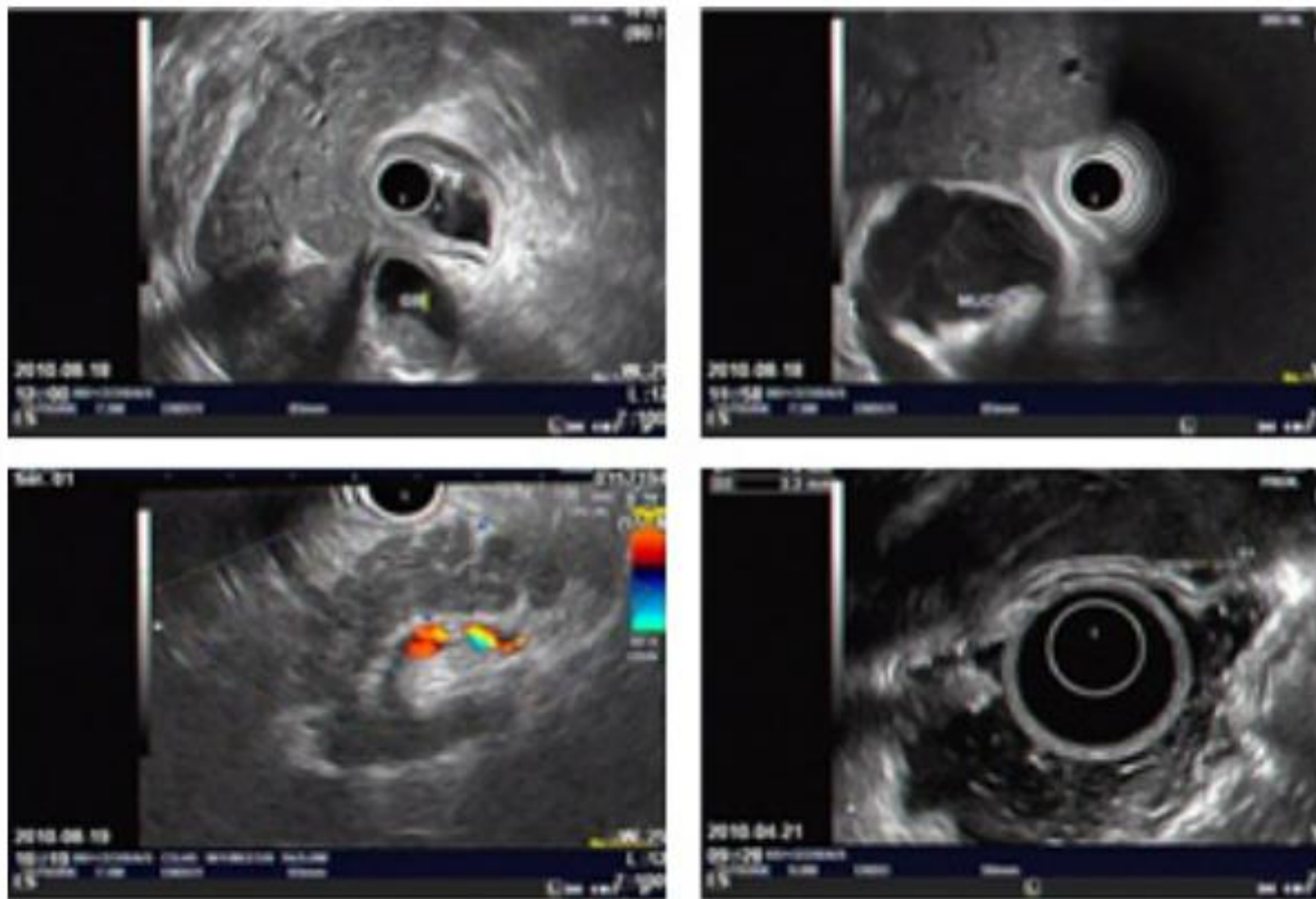
4

문화 체험 공간으로의 확장성

- 포토 체험 공간으로 확장 가능성

Application Field

의료 영상 산업



초음파/내시경 노이즈 필터링

[응급상황 어플리케이션] 확장

의료 영상 장비에 실시간 적용

역할 및 소감



임재홍

[역할]

- Filter 설계 및 검증 (Cartoon) / Top-level 설계 / HW 제작

[소감]

- 개인의 역량 뿐만 아니라 원활한 소통을 통해 양질의 결과물을 만들어낼 수 있음을 체감했습니다.



고종완

[역할]

- Filter 설계 (Gaussian, Ghost, Graduation) / TOP 통합 / SCCB interface 설계

[소감]

- 수업을 통해 기존에 알고 있던 내용을 정리하고 이해가 부족했던 부분을 채울 수 있었습니다.



서윤철

[역할]

- 리소스 확보 연구 및 RTL 설계 보조 / UVM 검증 / GUI 프론트 엔드 구현 및 HW 제작

[소감]

- 다수의 아이디어를 하나의 시스템으로 구축하는 과정에서 협업의 중요성을 느낄 수 있었습니다.



김종현

[역할]

- Filter 설계 (Gaussian, Pop Art) / UART 설계 및 통합 / HW 제작

[소감]

- 프로젝트를 통해 설계 및 검증 역량 강화와 협업의 중요성을 깨달을 수 있었습니다.



최규리

[역할]

- Filter 설계 (Emboss, Pixelation, Laplacian) / GUI 프론트 엔드 구현 및 HW 제작

[소감]

- 필터 설계, GUI 구현을 통해 사용자 중심의 인터페이스 및 설계 역량을 향상시킬 수 있었습니다.



임도엽

[역할]

- Filter 설계 (Sharpen, Sobel) / 파이프라인 통합 / 모듈 인터페이스, 타이밍 동기화

[소감]

- 라인 버퍼 설계, 타이밍 동기화, 자원 최적화 등을 고민해 성장했고, 소통의 중요성을 배웠습니다.



김민규

[역할]

- Filter 설계 (Sobel, Color Detection) / GUI 구현 및 HW간 통신 기능

[소감]

- 영상 처리에서 이루어지는 알고리즘의 원리부터 구현까지 체험해 볼 수 있는 좋은 기회였습니다.

Q & A

THANK YOU

고종완 | 김종현 | 임도엽 | 임재홍 | 서윤철 | 최규리 | 김민규